

Primer Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación.

Determine:

- a) El dominio de g . 1 Pt
- b) El ámbito o rango de g . 1 Pt
- c) El o los intervalos donde g es creciente. 1 Pt
- d) La ecuación de las asíntotas. 1 Pt

2. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ 3 + x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

- a) Determine el valor de $f(-3) + f(1)$. 1 Pt
- b) Determine las preimágenes de 16. 2 Pts

Continúa al dorso...

3. En la figura adjunta se muestran las representaciones gráficas de las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- a) Si la gráfica de g se obtiene mediante transformaciones a la gráfica de f , determine el criterio (fórmula) de la función g . 1 Pt
- b) Calcule $(f + g)(-2)$. 1 Pt
- c) ¿Es la función f uno a uno? Justifique su respuesta. 1 Pt

4. Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 - 3x + 4$

- a) Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g . 3 Pts
- b) Calcule y simplifique al máximo $(g \circ f)(x)$. 3 Pts

5. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |3x + 2| - 4$. Determine:

- a) Los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de f . **3 Pts**
- b) El subconjunto del dominio de f en el que f es negativa. **3 Pts**
6. Considere la función $g : D_g \rightarrow [0, +\infty[, g(x) = \sqrt{4 - 5x}$.
- a) Determine el dominio real de g . **2 Pts**
- b) Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} . **3 Pts**
- c) Determine la razón de cambio promedio de g entre $x = -1$ y $x = 0$. **2 Pts**